

บทที่ 1

บทนำ

1.1. บทนำ

ในปัจจุบันนี้รถยนต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้จำนวนรถยนต์บนท้องถนนมีปริมาณมากขึ้น ขณะเดียวกันปริมาณรถในสถานที่จอดรถก็เพิ่มขึ้นด้วย แต่ในสถานที่จอดรถมักมีปัญหาทางด้านอัตราการสูญหายของรถ เนื่องจากความเร่งด่วนของเวลากับปริมาณของรถที่เข้าและออก ทำให้พนักงานไม่สามารถตรวจสอบบัตรจอดรถกับป้ายทะเบียนได้อย่างละเอียด และมลพิษทางอากาศที่มาจากรถยนต์ ยังบั่นทอนสุขภาพของพนักงานด้วย

จากระบบเดิมที่ใช้พนักงานประจำจุดเข้า-ออกรถ ทำให้เกิดความไม่สะดวก และเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากรในการบันทึกข้อมูลของป้ายทะเบียนรถยนต์เหล่านั้น เนื่องจากทางเข้า-ออกลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าต่างๆ จะต้องมีการมีพนักงานประจำอยู่เสมอ หากนำระบบลานจอดรถไร้ผู้ควบคุม มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วน of พนักงาน ลดปัญหาสุขภาพของพนักงาน ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้บริการว่ารถที่เข้ามาใช้บริการจะไม่สูญหาย และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

ในโครงการนี้ ผู้พัฒนาได้นำเสนอระบบลานจอดรถไร้ผู้ควบคุม โดยระบบจะทำการจำแนกรถยนต์แต่ละคันโดยอาศัยการวิเคราะห์หมายเลขทะเบียนของรถยนต์แต่ละคัน เพราะเลขทะเบียนรถยนต์ถือเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของรถยนต์แต่ละคัน ที่สามารถใช้ในการแยกแยะรถยนต์แต่ละคันได้ ขณะเดียวกันระบบจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลของป้ายทะเบียนรถยนต์ รวมถึงเวลาเข้าและออกจากลานจอดรถ เพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดอัตราค่าจอดรถได้ด้วยตนเอง และระบบยังสามารถเก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เช่น บันทึกการเข้าออก จำนวนของรถ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการด้านต่างๆ ทำให้ผู้ใช้งานระบบมีความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายในบางส่วน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าของรถยนต์มากยิ่งขึ้น

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1. เพื่อช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการ ในส่วนของความปลอดภัยของระบบ
- 1.2.2. เพื่อช่วยลดปัญหาอัตราการสูญหายของรถ
- 1.2.3. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วน of พนักงานประจำ
- 1.2.4. เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพของพนักงาน

1.3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1. ทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- 1.3.2. ทำให้อัตราการสูญหายของรถลดน้อยลง
- 1.3.3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในบางส่วนที่ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำ
- 1.3.4. ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพของพนักงาน

1.4.ขอบเขตของโครงการ

- 1.4.1. ระบบสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีการจัดการกับแสงให้เหมาะสม
- 1.4.2. ระบบสามารถทำงานได้กับป้ายทะเบียนที่ถูกต้องตาม พรบ. และป้ายทะเบียนต้องไม่สกปรกหรือชำรุดมากเกินไป
- 1.4.3. ระบบสามารถคำนวณค่าใช้บริการของลานจอดรถ
- 1.4.4. ระบบสามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการได้โดยง่าย
- 1.4.5. ระบบสามารถจัดการกับรถยนต์ที่มีความผิดปกติ หรือป้ายทะเบียนไม่ถูกต้อง เช่น ป้ายทะเบียนและหมายเลขบัตร ไม่ตรงกันก็จะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 1.4.6. ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนแก้ไขไอพีได้โดยง่าย

1.5. ข้อกำหนดของระบบ

- 1.5.1. ระบบต้องการกล้อง CCRT โดยกำหนดระยะห่างประมาณ 1 เมตร
- 1.5.2. ระบบต้องมีการจัดการกับความเข้มของแสงอย่างเหมาะสม
- 1.5.3. Software ที่ระบบต้องการ
 - 1.5.3.1. Microsoft Window XP
 - 1.5.3.2. Microsoft Visual Studio .NET
 - 1.5.3.3. Video OCX
- 1.5.4. Spec ของเครื่อง Server และ Client ขั้นต่ำ
 - 1.5.4.1. CPU 1 GHz
 - 1.5.4.2. RAM 256MB
 - 1.5.4.3. HDD 4GBytes
 - 1.5.4.4. การ์ดกล้อง CCD (เฉพาะ Client) และกล้อง CCD

1.6. เนื้อหาของรายงาน

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย

- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การประมวลผลภาพ อธิบายถึง การสร้างภาพดิจิทัล โมเดลสี การแยกอักขระที่ต้องการออกจากภาพ
- บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างของระบบ
- บทที่ 4 Graphic User Interface
- บทที่ 5 การทดลอง และผลการทดลอง
- บทที่ 6 บทวิจารณ์ และบทสรุป
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก